OEE BREWHOUSE

TMTu_ Xưởng Sản xuất Bia



Mục tiêu đạt được sau đào tạo

Sau khóa học, CBNV có thể:

- ✓ Giải thích đúng OEE Brewhouse và ba thành phần A–P–Q bằng ngôn ngữ vận hành.
- ✓ Xác định đúng Boundary Start Mashing → End Cleaning Whirlpool, ngày báo cáo và mẻ chồng lấp.
- ✓ Ghi đúng Raw data, nhóm downtime và Factor X đủ rõ để phân tích.
- ✓ Đọc đúng Daily / Weekly–Monthly report và phân biệt Batch Efficiency với OEE khu vực.
- ✓ Hành động đúng từ tổn thất chính đến đề xuất cải tiến có kiểm chứng.



180 PHÚT
Cùng cải tiến sản xuất hàng ngày

Lộ trình học tập trong 180 phút

KHỞI ĐỘNG

I **Khái niệm OEE, OEE Brewhouse và các loại thời gian**

Hiểu OEE đo gì và cấu trúc A–P–Q

II **Boundary và ý nghĩa với OEE**

Đếm đúng thời gian khi các mẻ chồng lấp

III **Thực hành với OEE model**

Đi đúng luồng dữ liệu và đọc đúng cấp báo cáo

IV **Tình huống thực tế và Factor X**

Tính OEE ngày, tìm loss và ưu tiên Pareto

V **Lỗi thường gặp khi sử dụng OEE**

Phòng ngừa sai số và đóng vòng cải tiến



Học theo logic: Đo đúng → Phân tích đúng → Cải tiến đúng

PHẦN I

OEE, OEE Brewhouse và các loại thời gian

Hiểu OEE đo gì, ba thành phần A–P–Q và cách chuyển từ thời gian thực tế thành dữ liệu cải tiến.



1.1 OEE

OEE — Overall Equipment Effectiveness

Chỉ số đo hiệu quả tổng thể của một thiết bị hoặc đơn vị sản xuất, được xác định bởi:

Sẵn sàng

Có vận hành khi đã được lên kế hoạch?

Đúng nhịp

Có vận hành theo chu kỳ chuẩn?

Đạt chất lượng

Sản phẩm tạo ra có được chấp nhận?

“Overall Equipment Effectiveness … measures how effectively a manufacturing operation is utilized.”

→ Mục tiêu sử dụng: nhận diện loss, cải thiện hiệu quả và tối đa hóa năng suất.

OEE = Availability × Performance × Quality

1 AVAILABILITY (A)

Đo lường thời gian thiết bị thực sự sẵn sàng hoạt động so với thời gian sản xuất theo kế hoạch.

$$A = \frac{\text{Operating Time}}{\text{Planned Production Time}} \times 100\%$$

Trong đó:

- Planned Production Time = Thời gian sản xuất theo kế hoạch (Total Time – Planned Downtime)
- Operating Time = Thời gian vận hành thực tế (Planned Production Time – Downtime Losses)



Ý nghĩa: Thiết bị có sẵn sàng sản xuất khi cần hay không?

2 PERFORMANCE (P)

Đo lường mức độ vận hành (tốc độ/chu kỳ) so với tốc độ thiết kế.

$$P = \frac{\text{Ideal Cycle Time} \times \text{Total Count}}{\text{Operating Time}} \times 100\%$$

Trong đó:

- Ideal Cycle Time = Chu kỳ lý tưởng (thời gian tiêu chuẩn/1 đơn vị)
- Total Count = Tổng số đơn vị sản phẩm sản xuất (bao gồm cả lỗi)
- Operating Time = Thời gian vận hành thực tế



Ý nghĩa: Thiết bị có chạy đúng tốc độ thiết kế hay không?

3 QUALITY (Q)

Đo lường chất lượng sản phẩm tốt so với tổng sản phẩm sản xuất.

$$Q = \frac{\text{Good Count}}{\text{Total Count}} \times 100\%$$

Trong đó:

- Good Count = Số lượng sản phẩm đạt
- Total Count = Tổng số sản phẩm sản xuất (bao gồm cả lỗi)



Ý nghĩa: Sản phẩm tạo ra có đạt chất lượng hay không?

CÔNG THỨC OEE TỔNG HỢP

$$\text{OEE (\%)} = \text{A (\%)} \times \text{P (\%)} \times \text{Q (\%)} = \text{OEE (\%)}$$

OEE phản ánh hiệu quả tổng thể của thiết bị: càng gần 100% càng hiệu quả.

Nguồn: ISO 22400-2:2014 – Key performance indicators (KPIs) for manufacturing operations management (Part 2: Definitions and descriptions)

OEE xác định tổn thất để chọn đúng cải tiến



Nguyên tắc: mỗi điểm phần trăm bị mất phải có khả năng truy ngược về dữ liệu gốc.

Không truy ngược được → chưa đủ cơ sở chọn hành động cải tiến.

1.2. OEE Brewhouse

OEE Brewhouse là chỉ số đo hiệu quả tổng thể của quá trình Nhà nấu trong phạm vi đo lường xác định, bằng cách kết hợp Availability, Performance và Quality để phản ánh tổn thất về thời gian vận hành, nhịp sản xuất và chất lượng wort.

Đủ thời gian

Nhà nấu có chạy trong thời gian đã lên kế hoạch?

Availability

Đúng nhịp

Chu kỳ thực tế có bám nhịp nấu chuẩn?

Performance

Wort đạt

Wort tạo ra có được chấp nhận hay phải xả bỏ?

Quality

Phạm vi chính thức: Start Mashing → End Cleaning Whirlpool

OEE Brewhouse được tạo bởi A × P × Q

CÔNG THỨC TÍNH OEE

OEE = Availability × Performance × Quality

A	**Availability**	**Operating Time / Planned Production Time**	Mất thời gian vận hành
P	**Performance**	**Ideal Brewhouse Cycle / Operating Time**	Mất nhịp, chậm chu kỳ
Q	**Quality**	**Good Wort / Total Wort**	Reject Wort phải xả bỏ

Availability: Thiết bị sẵn sàng khi đã lên kế hoạch

A AVAILABILITY

CÔNG THỨC

A = Operating Time (G) / Planned Production Time (F)



Mất A khi phát sinh Unplanned Downtime

- ✓ External Stop
- ✓ Breakdown
- ✓ Speed Loss & Minor Stop được ghi là Unplanned

Performance: Nhịp nấu có đạt chuẩn

P PERFORMANCE

CÔNG THỨC

P = Ideal Brewhouse Cycle Day (H) / Operating Time (G)

Ideal Brewhouse Cycle Day

= Ideal First Brew Cycle + Σ Ideal Brew Interval

Mất P khi có Minor Stop, "Watch dog time" hoặc Over monitoring time làm kéo dài chu kỳ.



Q mất khi wort phải xả bỏ

Q — QUALITY

CÔNG THỨC

Q = Good Wort (E) / Total Wort Produced (D)

SẢN LƯỢNG CHẤP NHẬN

Good Wort = Total Wort − Reject Wort

- ✓ Kết quả chất lượng căn cứ trên FTR theo dõi.
- ✓ Brewmaster xác nhận và Brewery Manager phê duyệt.
- ✓ Không ghi Reject Wort → Quality 100% giả tạo.



Chất lượng phải được nhập đầy đủ, có xác nhận.

1.3. Định Nghĩa Về Các Loại Thời Gian trong OEE

A. TOTAL TIME FOR EACH BATCH

a. Total Time for Each Batch – Tổng thời gian thực tế của từng mẻ là toàn bộ khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu Start Mashing đến khi hoàn thành End Cleaning Whirlpool của chính mẻ đó.

Công thức: Total Time for Each Batchi = End Cleaning Whirlpooli−Start Mashing

B. TOTAL TIME DAY

Là tổng khoảng thời gian bao phủ hoạt động của toàn bộ hệ thống Brewhouse đối với tất cả các mẻ được ghi nhận trong một ngày OEE. Thời gian được tính từ: Start Mashing sớm nhất của mẻ đầu tiên trong ngày → End Production muộn nhất của mẻ cuối cùng thuộc ngày đó

Total Time Day = Từ Start Mashing của First Brew → End Cleaning Whirlpool của mẻ cuối cùng có cùng start mashing trong ngày

Ý NGHĨA TOTAL TIME DAY

Total Time Day sẽ trả lời cho câu hỏi tính **"Từ lúc Brewhouse bắt đầu mẻ đầu tiên đến End Cleaning Whirlpool của mẻ cuối cùng có Start Mashing trong ngày,** thì hệ thống đã chiếm tổng cộng bao nhiêu thời gian". Vì thế, Total Time Day bao gồm cả:

- Thời gian hệ thống thực sự hoạt động.
- Planned Downtime nằm giữa quá trình sản xuất.
- Unplanned Downtime phát sinh.
- Các khoảng chậm làm kéo dài thời gian hoàn thành sản xuất.

Sau đó, tổng thời gian này sẽ được tiếp tục bóc tách các tổn thất:

Total Time Day − Planned Downtime = Planned Production Time

Tiếp tục: **Planned Production Time** − Unplanned Downtime = Operating Time

Total Time Day chính là điểm xuất phát của cấu trúc thời gian OEE Daily.

1.3.7. Cách xác định các mẻ thuộc ngày

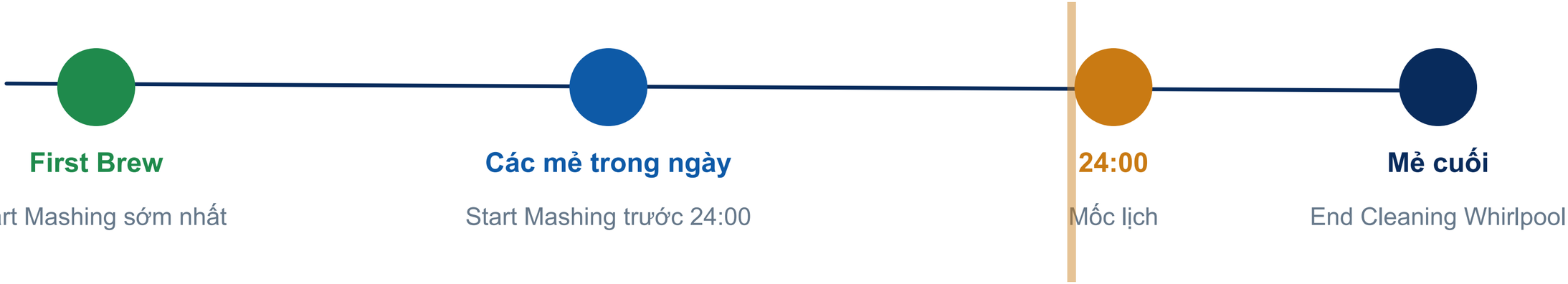
Các mẻ được phân bổ vào ngày OEE dựa trên thời điểm Start Mashing.

Nguyên tắc:

- Mẻ có Start Mashing sớm nhất trong ngày là First Brew.
- Tất cả các mẻ còn lại có Start Mashing trước 24:00 đều thuộc cùng ngày đó.
- Nếu mẻ cuối cùng bắt đầu trước 24:00 nhưng kết thúc sau 24:00, thời gian End Production của mẻ đó vẫn được sử dụng để tính Total Time Day của ngày Start Mashing.

Cách xác định Total Time Day_Các mẻ thuộc ngày

Từ Start Mashing sớm nhất của First Brew → End Cleaning Whirlpool muộn nhất của các mẻ có Start Mashing trong ngày.



Nếu mẻ cuối Start Mashing trước 24:00 nhưng kết thúc sau 24:00, toàn bộ mẻ vẫn thuộc ngày Start Mashing.

C. Planned Production Time

CÔNG THỨC

Planned Production Time (F) = Total Time Day (T) − Planned Downtime (R)

Planned Downtime được xác định hoặc lên kế hoạch trước

Changeover time
Đổi Beer Type đã lập kế hoạch

Planned Maintenance
Bảo trì đã được lên kế hoạch

Startup time
Khởi động theo kế hoạch

Other
Mô tả rõ trường hợp có kế hoạch khác

Planned Production Time là phần thời gian mà Brewhouse được yêu cầu sẵn sàng để thực hiện hoạt động sản xuất, sau khi loại bỏ các khoảng dừng đã được xác định là Planned Downtime

D. Operating Time

CÔNG THỨC

Operating Time (G) = Planned Production Time (F) − Total Unplanned Downtime (Q)

External Stop time

- No FST
- No Materials
- No Utility

Breakdown Time

- Electrical
- Mechanical
- Automation
- Process Failure

Speed Loss or Minor Stop Time

- Dừng ngắn
- Tổn thất tốc độ

Operating Time là phần thời gian còn lại của Planned Production Time sau khi trừ tất cả các Unplanned Downtime xảy ra trong quá trình vận hành.

E. Ideal First Brew Cycle Time và Ideal Brew Interval Time

IDEAL FIRST BREW CYCLE

Thời gian chuẩn để hoàn thành mẻ đầu tiên trong ngày trong boundary OEE Brewhouse.

Mỗi ngày chỉ có 1 First Brew

Mẻ có Start Mashing sớm nhất

Ba Na Helles: 6,10 h + 0,40 h cleaning = 6,50 h

IDEAL BREW INTERVAL

Khoảng gối đầu chuẩn giữa các mẻ khi hệ thống đã đi vào trạng thái sản xuất liên tục.

Khoảng cách lý tưởng giữa 2 lần End Wort Cooling

Chuẩn hóa theo Beer Type

Ví dụ Dark: Interval = 4,05 h

Ideal First Brew Cycle tính một chu trình tại mẻ đầu ngày; Interval đo nhịp gối đầu giữa các mẻ.

Interval chuẩn của mỗi Beer Type

Thứ tự	Beer Type	Loại cycle	Thời gian
Mẻ 1	**Ba Na Helles**	First Brew	**6,50 h**
Mẻ 2	**Ba Na Dark**	Interval	**4,05 h**
Mẻ 3	**Ba Na Wheat**	Interval	**3,50 h**

6,50 + 4,05 + 3,50

=

14,05 h

✓ Không cần ma trận Helles → Dark hoặc Dark → Wheat vì changeover hiện không đáng kể.

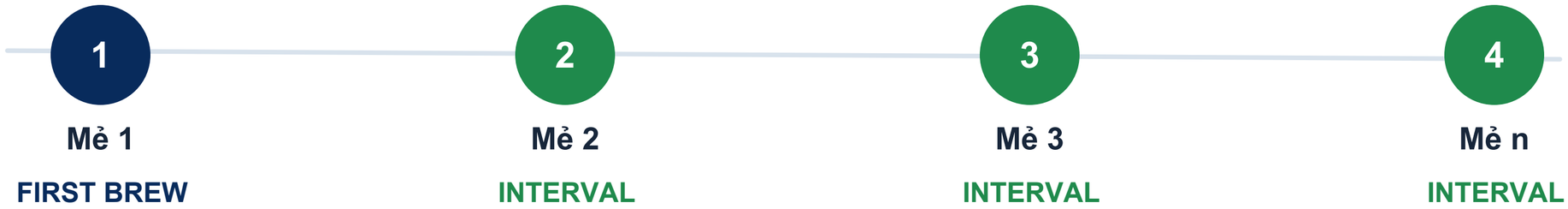
✓ Nếu phát sinh changeover thực tế: ghi riêng Changeover Time, không cộng vào Ideal Brew Interval.

F. Ideal Brewhouse Cycle Day

Là tổng thời gian chuẩn mà hệ thống Brewhouse cần để thực hiện khối lượng sản xuất của các mẻ trong ngày, trong điều kiện vận hành lý tưởng, không có tổn thất ngoài tiêu chuẩn.

CÔNG THỨC CHÍNH THỨC

Ideal Cycle Day = Ideal First Brew Cycle + Σ Ideal Brew Interval



Một ngày chỉ có 1 First Brew; các mẻ còn lại dùng Interval theo Beer Type của chính mẻ.

Ba Na Wheat

Brew	Vai trò	Giá trị chuẩn
W402	First Brew	**7,10 h**
W403	Interval Brew	**3,50 h**
W404	Interval Brew	**3,50 h**

Tính Ideal Cycle Day

7,10 + **3,50** + **3,50**

Ideal Brewhouse Cycle Day = 14,10 h

PHẦN II

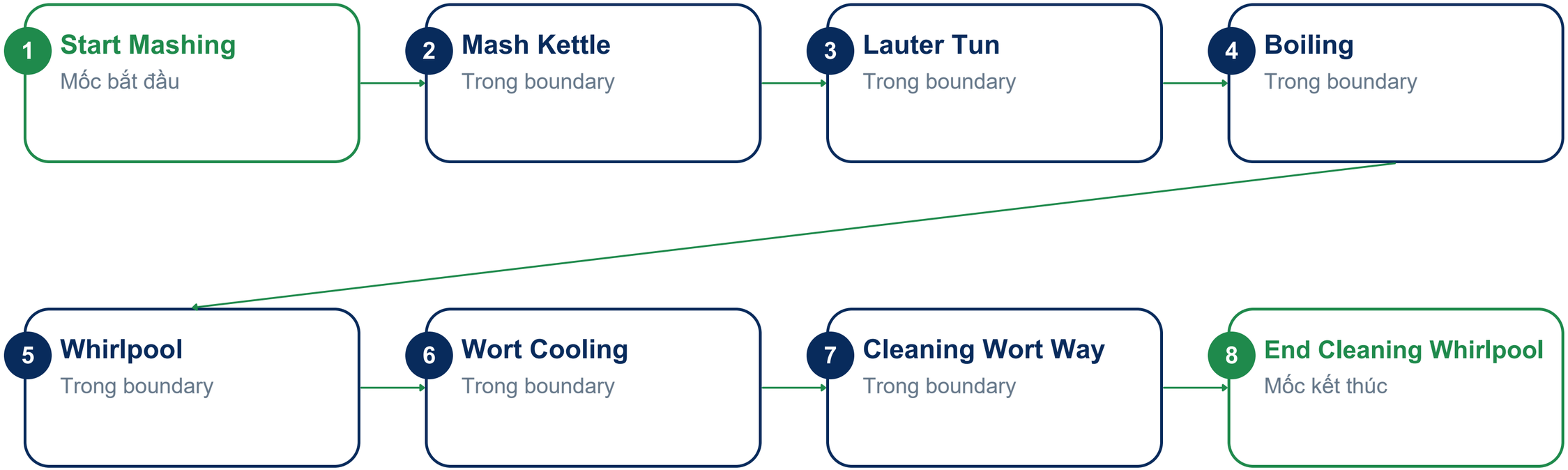
Boundary- Phạm vi OEE Brewhouse và ý nghĩa với OEE



Một ranh giới đo lường duy nhất giúp tính đúng process cell khi nhiều mẻ chồng lấp và đi qua nhiều ca vận hành.

Phạm vi OEE Brewhouse: Start Mashing → End Cleaning Whirlpool

Boundary xác định chính xác OEE bắt đầu ở đâu và kết thúc ở đâu trong toàn bộ quá trình sản xuất.



Boundary kết thúc khi hệ thống hoàn thành công việc của mẻ và sẵn sàng tiếp tục chu kỳ sản xuất.

1. ***Cleaning Whirlpool đã nằm trong boundary ?***
2. ***Milling của mỗi batch có tính vào boundary ?***
3. ***Batch efficiency OEE (Batch) tại sheet Raw data có phải OEE đại diện Brewhouse ?***

NHẤT QUÁN

Cleaning được phản ánh trong boundary và trong Ideal First Brew Cycle / standard time.

→ Performance phản ánh đúng

KHÔNG NHẤT QUÁN

Boundary có cleaning nhưng một công thức lại loại cleaning khỏi chuẩn thời gian.

→ Performance bị sai

Các công đoạn trước Start Mashing của ngày hoặc sau End Cleaning Whirlpool của ngày không đưa vào OEE Brewhouse.

Batch Efficiency and OEE cho khu vực

BATCH EFFICIENCY

Cấp đo — **Từng batch trong Raw data**

Mục đích — Thấy performance của từng mẻ; hành động khắc phục ngay cho mẻ tiếp theo.

Không phải chỉ số đại diện khu vực

OEE BREWHOUSE

Cấp đo — **Toàn khu vực Brewhouse theo boundary ngày**

Mục đích — Đại diện các mẻ chồng lấp; báo cáo chính thức ngày, tuần và tháng.

Tính theo boundary chung

Hai chỉ số phục vụ hai quyết định khác nhau — không thay thế cho nhau.

Ý nghĩa Boundary trong OEE

1. Phạm vi trách nhiệm	Chỉ hoạt động và tổn thất trong boundary mới đánh giá hiệu quả Brewhouse.
2. Cơ sở tính thời gian	Total Time Day, Planned, Operating và Ideal Cycle phải cùng mốc đầu–cuối.
3. Không cộng thiếu/thừa loss	Cleaning đã nằm trong boundary thì phải phản ánh nhất quán trong standard time.
4. Phân biệt khu vực	Fermentation, Cellar, BBT và Packaging không thuộc OEE Brewhouse.

PHẦN III

Thực hành với OEE model

Đi đúng luồng nhập liệu, phân loại đúng downtime và đọc đúng cấp báo cáo để OEE đại diện đúng khu vực.



3.1. Cấu trúc theo dõi OEE Brewhouse

	VAI TRÒ SHEET / FILE	BREWHOUSE TEAM CẦN LÀM
1 Rule update	**Quy định nhập và bảo vệ dữ liệu**	Đọc trước khi nhập; báo Owner process / SUP khi có lỗi
2 Raw data	**Nguồn dữ liệu từng mẻ; theo dõi Batch Efficiency**	Nhập sự kiện từ trái sang phải; cải tiến mẻ sau
3 OEE daily report	**OEE chính thức theo boundary ngày**	Theo dõi A, P, Q và Total Unplanned Downtime
4 Weekly_Monthly	**Tổng hợp tuần và MTD theo trọng số**	Nhận diện xu hướng, ưu tiên hành động
5 Factor_X	**Pareto nguyên nhân Unplanned Downtime**	Chuẩn hóa nguyên nhân; chọn tổn thất lớn để cải tiến

3.2. Phân loại downtime quyết định vị trí tổn thất

Bước 1: Sự kiện có được lên kế hoạch trước?

CÓ — PLANNED

Changeover • Startup • Others

KHÔNG — UNPLANNED

Tiếp tục phân nhóm loss

Bước 2: Nếu Unplanned, xác định nhóm

External Stop

No FST • No Materials • No Utility

Nguyên nhân ngoài cell

Breakdown > 5 phút

Electrical • Mechanics • Automation • Process failure

Sự cố dừng trên 5 phút

Speed Loss & Minor < 5 phút

Cảm biến ngắt 4 phút; giảm tốc độ chủ động

Dừng ngắn / mất tốc độ

Nếu chưa chắc: ghi sự kiện thực tế và xác nhận Owner process / ENG/ trước khi khóa dữ liệu ngày.

Một Factor X tốt phải đủ dữ kiện để xác minh

1 → 2 → 3 → 4 → 5

1	2	3	4	5
Khi nào?	**Planned?**	**Nhóm nào?**	**Ảnh hưởng?**	**Đủ rõ?**
Start và Finish hợp lệ, kể cả qua 00:00	Xác định Planned hoặc Unplanned	External / Breakdown / Speed–Minor	Nhiều mẻ: chỉ ghi tại mẻ sự kiện bắt đầu	Thiết bị/bước – hiện tượng – thời gian – tác động

MẪU FACTOR X TỐT

“Automation — chương trình không tự transfer Mash Kettle → Lauter Tun; 05:15–07:14”

Tránh ghi chung chung: “máy lỗi”, “chờ”, “sự cố”.

3.3. Công thức tính OEE Brewhouse Daily

1. Xây cấu trúc thời gian

T — TOTAL TIME DAY

T = End Cleaning Whirlpool muộn nhất − Start Mashing sớm nhất

R — PLANNED DOWNTIME

R = Changeover + Startup + Others

F — PLANNED PRODUCTION TIME

F = T − R

QDT — TOTAL UNPLANNED

QDT = External + Breakdown + Speed / Minor

G — OPERATING TIME

G = F − Q

2. Tính A–P–Q và OEE

H — IDEAL CYCLE

H = First Brew Cycle + Σ Interval chuẩn

E — GOOD WORT

E = Total Wort (D) − Reject Wort

A_DAY

A = G / F

P_DAY

P = H / G

Q_DAY

Q = E / D

OEE_DAY

OEE = A × P × Q

OEE chính thức đại diện toàn bộ Brewhouse trong ngày Start Mashing.

3.4. Tổng hợp OEE theo tuần/ tháng báo cáo

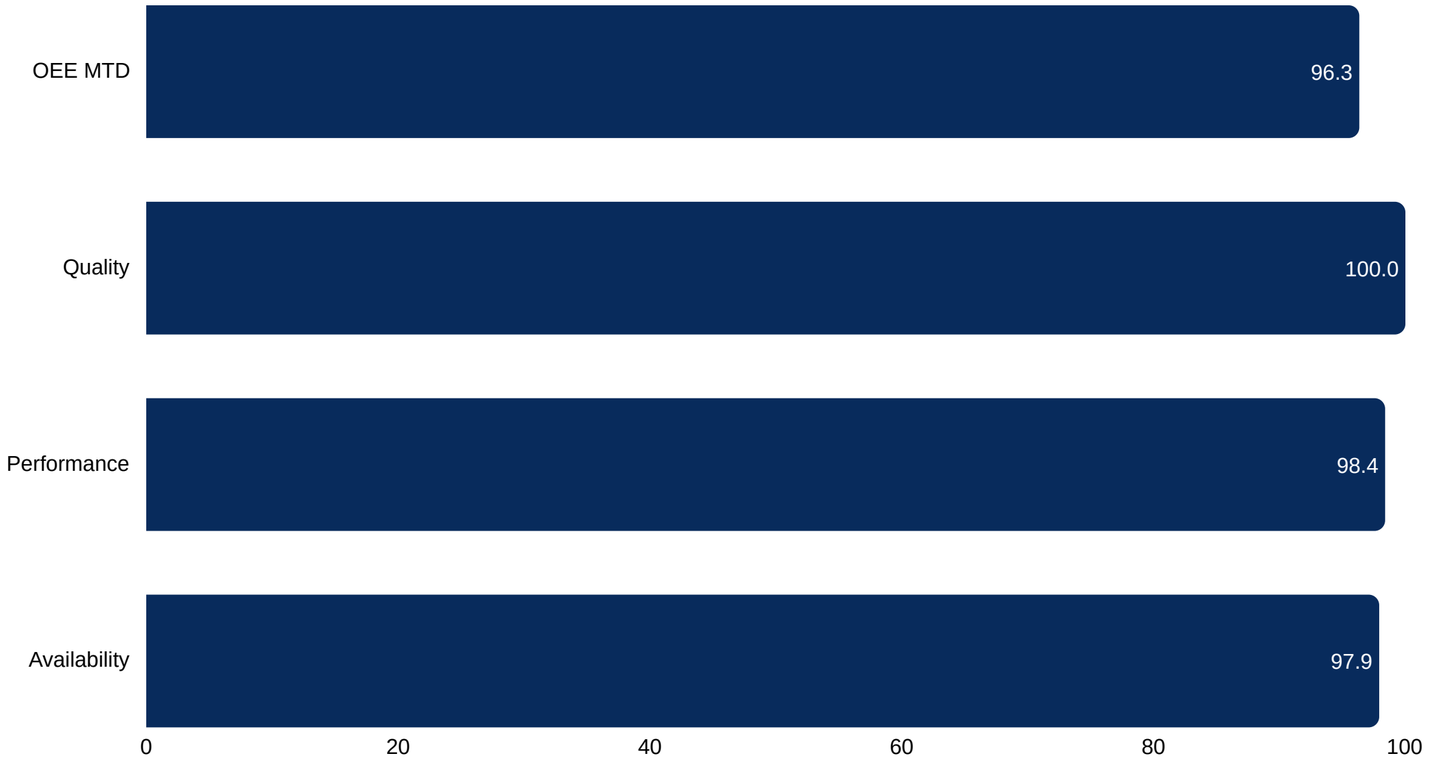
Không lấy trung bình số phần trăm của các ngày để tiến hành báo cáo

A_WEEK / MTD	**Σ Operating Time / Σ Planned Production Time**
P_WEEK / MTD	**Σ Ideal Brewhouse Cycle / Σ Operating Time**
Q_WEEK / MTD	**Σ Good Wort / Σ Total Wort**

OEE_WEEK / MTD = A × P × Q sau khi đã tính lại từng thành phần theo trọng số

3.5. Báo cáo và xác định tình trạng OEE

Kết quả theo dữ liệu hiện có trong file nguồn



OEE MTD

96,34%

Quality = 100%

Performance = 98,39%

Availability = 97,92%

Availability là nguồn tổn thất nhiều nhất trong kỳ báo cáo 26/07–25/08/2026

Chỉ tiêu nền	Giá trị	Chú Thích
Số mẻ	**48**	Các mẻ có Start Mashing trong kỳ
Total / Good Wort	**100.372 / 100.372 L**	Không ghi nhận Reject Wort
Planned Production Time	**215,68 h**	Planned Down Time = 0 h
Operating Time	**211,20 h**	Sau khi trừ 4,48 h Unplanned
Ideal Brewhouse Cycle	**207,80 h**	Ideal first Brew Cycle + Interval chuẩn
Unplanned Downtime	**4,48 h**	100% phân loại Breakdown

Ưu tiên kiểm tra

✓ Quality 100%: Kiểm tra Reject Wort đã được nhập đầy đủ.

✓ Performance 98,39%: Kiểm tra ngày P thấp như thế nào

✓ Availability 97,92%: đi tiếp vào Breakdown và Factor X.

4,48 hr Unplanned là điểm bắt đầu phân tích, tiếp tục kiểm tra

PHẦN IV

Tình huống thực tế và Factor X

Từ Raw data đến OEE ngày, sau đó dùng Pareto để chọn đúng nguyên nhân ưu tiên và hành động cải tiến.



4.1. Dữ liệu tình huống 07/08 _4 mẻ Helles

Brew	Start–End	Wort	Reject	Unplanned downtime	Ideal Brewhouse Cycle day	Factor X rút gọn
H410	03:01–11:47	2.058 L	0	**1,98 h**	**6,50 h**	Automation: không tự transfer
H411	08:09–15:31	2.078 L	0	**0,50 h**	**2,85 h**	Mechanics: nghẹt pre-masher
H412	11:43–18:23	2.036 L	0	**0,00 h**	**2,85 h**	—
H413	14:45–21:34	2.112 L	0	**0,00 h**	**2,85 h**	—

Total time ngày là bao nhiêu? A, P, Q và OEE_Day bằng bao nhiêu?
với planned downtime = 0 hrs tại mỗi mẻ

Đáp án 07/08 _4 mẻ Helles

1	**Total time day** 21:34 − 03:01	**T = 18,55 h**
2	**Planned DT** Không có	**R = 0,00 h**
3	**Planned Production** F = T − R	**F = 18,55 h**
4	**Unplanned** 1,983 + 0,50	**Q = 2,483 h**
5	**Operating** G = F − Q	**G = 16,067 h**
6	**Ideal Brewhouse Cycle day** 6,50 + 2,85 × 3	**H = 15,05 h**
7	**Good Wort** 8.284 − 0	**E = 8.284 L**
8	**Availability** 16,067 / 18,55	**A = 86,61%**
9	**Performance** 15,05 / 16,067	**P = 93,67%**
10	**Quality** 8.284 / 8.284	**Q = 100,00%**
11	**OEE** A × P × Q	**OEE = 81,13%**

Kết quả chính thức: OEE_Day = 81,13%

Batch Efficiency & OEE Brewhouse của ngày 07/08

TRUNG BÌNH BATCH EFFICIENCY

≈ 89,74%

Bỏ qua tương tác và thời gian chung giữa các mẻ chồng lấp.

OEE TRÊN BOUNDARY CHUNG

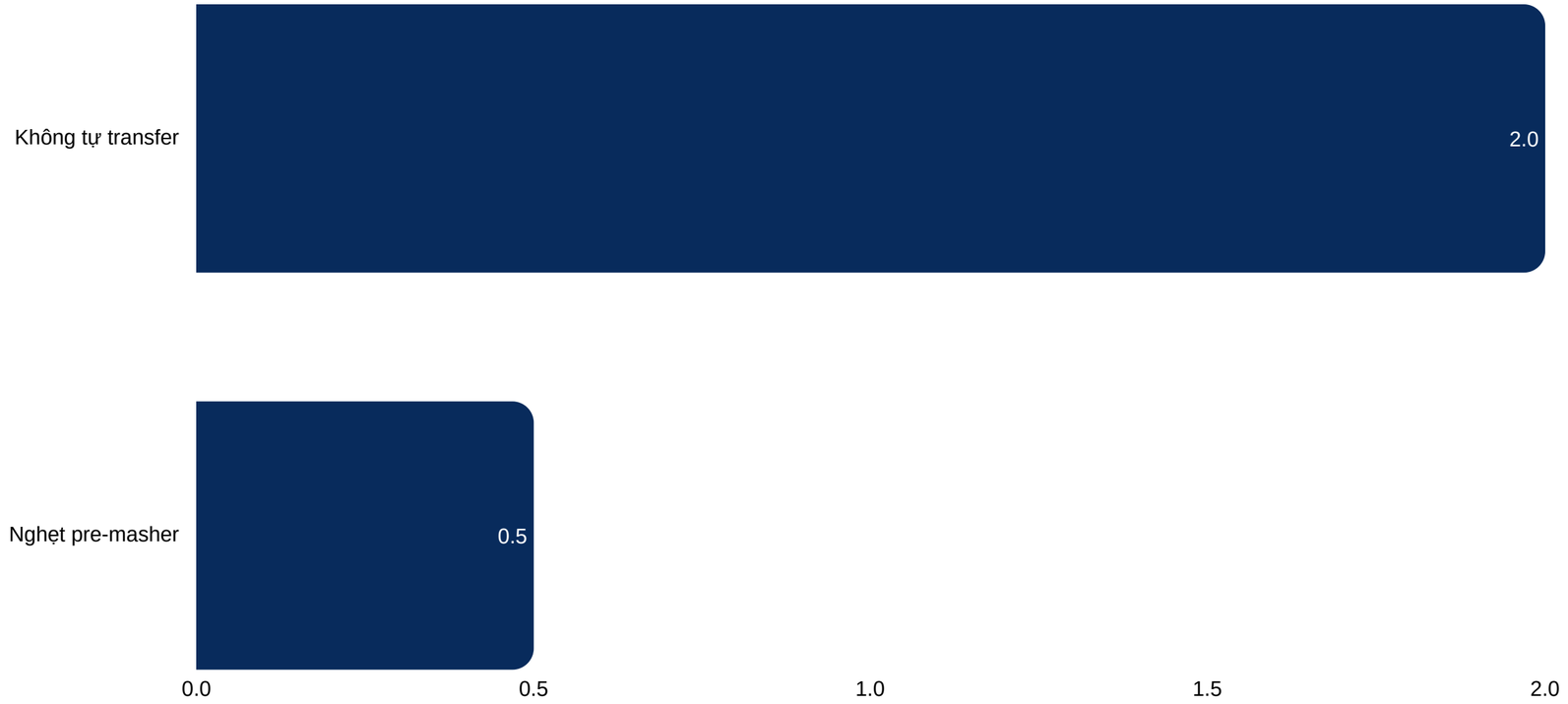
81,13%

Phản ánh toàn bộ thời gian khu vực từ 03:01 đến 21:34.

Batch Efficiency để chẩn đoán mẻ; OEE_Day để đại diện Brewhouse.

Factor X và Pareto giải thích 2,48 giờ Unplanned

Sắp xếp theo thời gian giảm dần để nhận diện nguyên nhân ưu tiên



Hạng	% đóng góp	% lũy kế
1	80 %	80 %
2	20 %	100 %

Top 1 nguyên nhân chiếm 80 % tổng downtime

Pareto không kết luận nguyên nhân gốc; Pareto chỉ giúp chọn vấn đề cần phân tích trước.

Hành động từ bảng pareto

1

Chọn

Top loss chiếm phần lớn thời gian

Một vấn đề ưu tiên

2

Xác minh

Sự kiện, mốc giờ, thiết bị có đúng?

Fact sheet xác nhận

3

Phân tích

Logic, thiết bị, phương pháp hay con người?

RCA / 5 Why

4

Hành động

Ai làm gì, khi nào, kiểm soát tạm thời?

Owner + due date

5

Kiểm chứng

Downtime và OEE sau hành động?

Before–After; chuẩn hóa

Một cải tiến hoàn tất khi kết quả được kiểm chứng và chuẩn hóa.

PHẦN V

Lỗi thường gặp và cách cải tiến

Tránh những thao tác làm sai dữ liệu OEE, nhận diện tổn thất, chuẩn hóa SOP.



5.1. Lỗi thường gặp và cách phòng ngừa

Lỗi	Hậu quả	Cách phòng ngừa
Cộng thời gian các mẻ chồng lấp	Đếm trùng thời gian	**Chỉ dùng trong phạm vi OEE brewhouse quy định ngày trong Daily Report**
Dùng Batch Efficiency làm OEE	Bỏ qua tương tác giữa các mẻ	**Batch Efficiency chỉ dùng chẩn đoán mẻ**
Ghi cùng sự cố vào nhiều mẻ	Downtime bị nhân đôi / nhân ba	**Chỉ ghi tại mẻ sự kiện bắt đầu**

Điểm chung: Sai ranh giới hoặc sai công thức làm kết quả không còn đại diện toàn khu vực.

5.1. Lỗi thường gặp và cách phòng ngừa

Lỗi	Hậu quả	Cách phòng ngừa
Factor X quá chung chung	Pareto phân mảnh; khó RCA	**Ghi thiết bị–hiện tượng–giờ–tác động**
Lấy trung bình OEE ngày	Sai trọng số thời gian / sản lượng	**Cộng cơ sở các ngày/ mẻ tính rồi tính lại**
Xóa hoặc copy ô công thức	Mất công thức / sai vùng tham chiếu	**Dừng và báo SUP**
Không ghi Reject Wort	Quality luôn 100% giả tạo	**Đối chiếu Brewmaster / Brewery Manager**

DẤU HIỆU CẦN KIỂM TRA

- ✓ Availability > 100% hoặc Quality > 100%
- ✓ Thời gian âm
- ✓ Mẻ thiếu Start / End
- ✓ Công thức khác dòng liền kề

CÁCH XỬ LÝ

- ✓ Kiểm tra lại dữ liệu nhập liệu.
- ✓ Nếu dữ liệu nhập đúng: không sửa thủ công.
- ✓ Ghi ô / dòng và chụp bằng chứng.
- ✓ Báo Owner process / SUP.
- ✓ Tiêu chuẩn chỉ được cập nhật bởi người có thẩm quyền và phải kiểm soát phiên bản.

Bảo vệ công thức và phiên bản là bảo vệ độ tin cậy của OEE.

5.2. Các bước cải tiến OEE Brewhouse

NHÌN

Ngày / tuần nào OEE thấp? A, P hay Q mất nhiều nhất?

KHOANH

Đi từ nhóm loss đến Factor X và sự kiện gốc

XÁC MINH

Mốc giờ, Brew Code, thiết bị và quy trình

CẢI TIẾN

Owner, thời hạn, tạm thời và khắc phục lâu dài

ĐÓNG VÒNG

So sánh trước/sau; chuẩn hóa SOP và theo dõi

Hiểu đúng • Ghi đúng • Phân tích đúng • Cải tiến đúng

Thông điệp đến Team

1. Nắm rõ phạm vi OEE	First Brew sớm nhất → End Cleaning Whirlpool cuối cùng
2. Ghi sự kiện	Đúng mốc giờ, đúng nhóm downtime, Factor X đủ rõ
3. Bảo vệ Raw data	Không xóa / copy ô công thức; báo khi bất thường
4. Đọc đúng báo cáo	Batch Efficiency cho mẻ; OEE_Day / Week / Month cho khu vực
5. Đóng vòng cải tiến	Chọn top tổn thất, xác minh, RCFA, hành động và kiểm chứng

Không dừng ở việc báo cáo chỉ số — xác minh tổn thất và tìm kiếm giải pháp xử lý factor X để cải thiện OEE